



Levantamento de Requisitos

Introdução à Engenharia de Requisitos
12/08/2026

Prof. Douglas Lopes Gomes
Prof. Riad Younes

UniAmérica
Centro Universitário

+ **descomplica**

Introdução à Engenharia de Requisitos

Motivação

- Compreensão do que precisa ser construído, começa com o levantamento e entendimento dos requisitos
- Se os profissionais da área de computação, não conseguirem **identificar, analisar, especificar e gerenciar** adequadamente os requisitos que devem estar presentes no produto de software, ele pode não atender às suas necessidades e, em última instância, não servir para nada.



Introdução à Engenharia de Requisitos

Definição de requisito em engenharia de software - IEEE

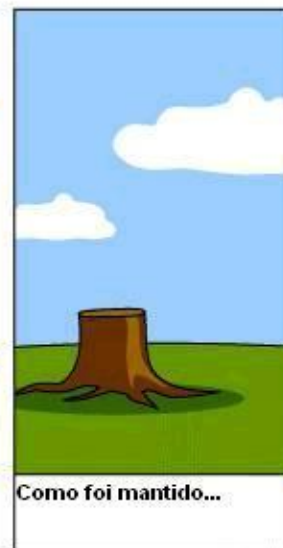
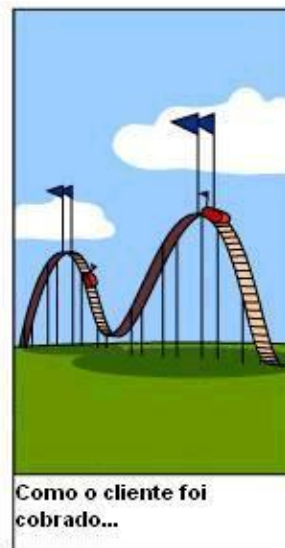
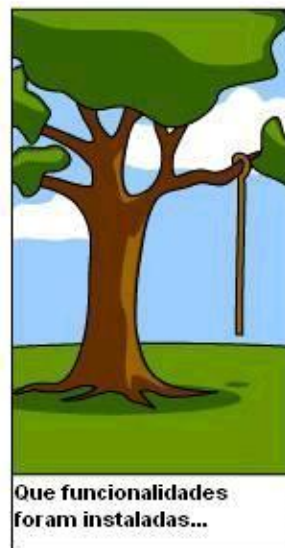
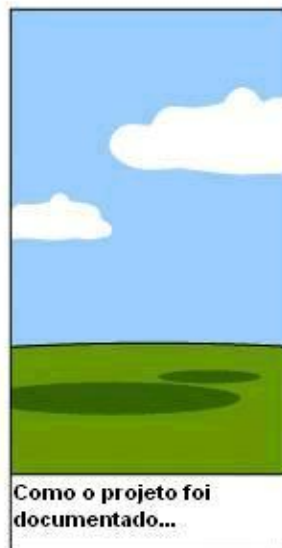
Terminologia de requisito em engenharia de software do Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE, 1990):

1. Uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo.
2. Uma condição ou capacidade que deve ser atendida ou tida por um sistema ou componente do sistema para satisfazer a um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente imposto.
3. Uma representação documentada de uma condição ou capacidade conforme estabelecido em 1 e 2.

Uma capacidade do sistema computacional, necessitada pelo *stakeholder*, para resolver um problema e atingir a um objetivo (Dorfman & Thayer, 1990)



Introdução à Engenharia de Requisitos



Introdução à Engenharia de Requisitos

Etapas da engenharia de requisitos



Introdução à Engenharia de Requisitos

Elicitação de requisitos

- **Elicitar:** Definir, tornar explícito, extrair uma resposta ou reação de um informante, obter o máximo de informações sobre o objeto em questão
- É o momento de conversa com o usuário, de sentimento sobre o que este espera que seja entregue a ele. Na elicitação de requisitos são percebidas as necessidades do sistema e as características que esse sistema deve ter.
- Primeira atividade no processo de engenharia de requisitos
- Pode ser feita de diversas formas e diversos fatores podem influenciar
- Está situado em um contexto social, então não pode ser solucionado de maneira puramente tecnológica



Introdução à Engenharia de Requisitos

Elicitação de requisitos - Fontes utilizadas

- Especialistas no domínio
- Literatura sobre o domínio
- Software existente relacionado ao domínio
- Software de outros domínios
- Padrões nacionais e internacionais
- Outras partes interessadas do sistema de informações que hospedam o sistema de informação
- Pessoas
- Formulários/Questionários
- Conhecimento adquirido de desenvolvimentos anteriores
- Produtos do mundo real

Introdução à Engenharia de Requisitos

Stakeholders/partes interessadas

O termo “stakeholders” ou “partes interessadas” refere-se às pessoas ou grupos afetados por um projeto de desenvolvimento de software . As partes interessadas existem dentro e fora da organização. Elas podem ser usuários finais ou simplesmente ser afetadas pelo processo. De qualquer forma, eles têm interesse no produto final. As informações das partes interessadas informam à empresa que tipo de software é necessário



Introdução à Engenharia de Requisitos

Stakeholders/partes interessadas

- **Usuários finais e beneficiários:** Estas são as pessoas que serão mais diretamente afetadas pelo software. A sua adesão é essencial. Não importa quão chamativo ou eficiente seja o software, se os usuários finais não gostarem dele, eles não o usarão.

Os usuários finais se enquadram em três grupos principais:

- **Usuários diretos:** Aqueles que usam o software diretamente, geralmente estão mais preocupados em como ele se encaixa em seus fluxos de trabalho atuais. Eles querem saber se isso resolve um problema significativo ou facilita seu trabalho.
- **Usuários secundários:** Os usuários diretos interagem com o próprio software. Os usuários secundários contam com os produtos do software. O novo software precisa produzir resultados em um formato que se ajuste aos fluxos de trabalho dos usuários secundários. Esquecer esse grupo pode causar um problema enquanto resolve outro, como gerar relatórios repentinamente em um formato que os usuários secundários não conseguem integrar em suas análises.
- **Beneficiários:** Estas são todas as pessoas afetadas pelos produtos do software. O termo abrange uma base de clientes e fornecedores que se concentram mais nos resultados do que no processo. Suas contribuições devem girar em torno dos serviços ou informações que o software fornecerá.



Introdução à Engenharia de Requisitos

Classificações de requisitos - Requisitos funcionais

Requisitos funcionais: Os requisitos funcionais são as especificações das funções (características) do produto. Simplificando, os requisitos funcionais definem exatamente o que um software deve fazer e como o sistema deve responder às entradas. Os requisitos funcionais definem os objetivos do software, o que significa que o software não funcionará se esses requisitos não forem atendidos.

“O que o sistema deve fazer?”



Introdução à Engenharia de requisitos

Classificações de requisitos - Requisitos funcionais

RF01 - Criar Usuários

O sistema deve permitir que o usuário administrador crie um novo usuário, fornecendo campos de nome, data de nascimento, cpf e grau de escolaridade

RF02 - Listar Usuários

O sistema deve permitir exibir uma lista de todos os usuários existentes, permitindo ao usuário administrador visualizar o detalhe de cada um em tela

RF03 - Recuperar senha

O sistema deve permitir que o usuário possa realizar a recuperação de senha, a senha poderá ser recuperada via token por email

RF04 - Realizar login

O sistema deve permitir que o usuário realize autenticação via usuário e senha

RF06 - Criar tarefa

O sistema deve permitir que o usuário crie uma tarefa, fornecendo campos para nome, descrição, data de início e data de conclusão



Introdução à Engenharia de requisitos

Classificações de requisitos - Requisitos não funcionais

Requisitos não-funcionais: Pode ser descrito como um atributo de qualidade, de desempenho, de segurança ou como uma restrição geral em um sistema.

São os requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de padronização, desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenibilidade, interoperabilidade e tecnologias envolvidas.

“Como o sistema deve fazer?”



Introdução à Engenharia de requisitos

Classificações de requisitos - Requisitos não funcionais

RNF01 - Exportar tarefas (Interoperabilidade)

O sistema deve permitir a exportação de tarefas em formato csv, xlsx ou JSON

RNF02 - Compatibilidade de navegadores (Interoperabilidade)

O sistema deve permitir a utilização nos navegadores: Chrome, Safari, Microsoft Edge, Opera e Firefox

RNF03 - Redundância de servidores (Disponibilidade)

O sistema deve ter um servidor de redundância para garantir que caso um servidor caia, não exista a indisponibilidade do serviço

RNF04 - O sistema de unidade de medidas (Padronização)

O sistema de unidade de medidas deverá ser Sistema Internacional de Unidades

RNF05 - Geração de relatórios (Desempenho)

O sistema deverá gerar relatórios no tempo máximo de 0.5 segundo

RNF06 - Responsividade (Usabilidade)

O sistema deverá ser responsivo, atendendo renderizações de smartphones, tablets e navegador web desktop

RNF07 - Disponibilidade do sistema (Confiabilidade)

O sistema deverá estar disponível 24/7, podendo existir um tempo de inatividade periódico que não exceda 1 hora

RNF08 - (Escalabilidade)

O sistema deverá ser capaz de ser operável com até 40.000 usuários simultâneos sem perda de desempenho



Introdução à Engenharia de Requisitos

Projetos fracassados por deficiência na engenharia de requisitos

O Project Management Institute (PMI) apresenta uma constatação preocupante: **47%** dos projetos que fracassam são causados por uma deficiência no exercício da Engenharia de Requisitos (PMI, 2014).

- Órbita da Sonda MCO (*Mars Climate Orbiter*) em Marte.
 - Lançamento em dezembro de 1998, alcançando Marte nove meses e meio depois;
 - NASA **sistema métrico** (metros, quilogramas e segundos) x Lockheed Martin **sistema imperial** (pés, libras e segundos);
 - U\$\$ 125 milhões e perda para a ciência;
- Foguete Ariane 5 - 1996
 - Requisito de reutilizar o software de seu antecessor, o Ariane 4, que tinha alguns campos internos com tamanhos diferentes do Ariane 5;
 - O requisito de compatibilidade entre os modelos não foi corretamente **analisado** e o prejuízo estimado foi de U\$\$370 milhões [Ariane 5 - lançamento](#);



Introdução à Engenharia de Requisitos

Exercício - Sistema de gerenciamento de biblioteca universitária

- Descrição do Sistema: Uma breve introdução explicando o propósito e os objetivos do **sistema de gerenciamento de biblioteca universitária**.
- Stakeholders: Identificação dos principais stakeholders.
- Requisitos Funcionais: Lista de funcionalidades que o sistema deve oferecer.
- Requisitos Não Funcionais: Especificação de requisitos não funcionais.

